线性代数期末试题

2020-2021 学年线性代数下期末试题 2
2021-2022 学年线性代数下期末试题 6
2022-2023 学年线性代数期末试题下 10
2023-2024 学年线性代数期末试题下 13
2024-2025 学年线性代数期末试题下 16



2020-2021 学年线性代数下期末试题

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、行列式$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$的值为_____。

2、设ξ_1，ξ_2，…，ξ_m是非齐次线性方程组$Ax=b$的m个解，那么当$k_1+k_2+\cdots+k_m=$_____时，$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_m\xi_m$也是$Ax=b$的解。

3、二次型$f(x_1，x_2，x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$的正惯性指数为_____。

4、设实矩阵A为 3 阶正交矩阵，其元素$a_{22}=1$，又 3 维列向量$\alpha=(0，3，0)^T$，则$A^{-1}\alpha=$_____。

5、设A为n阶可逆矩阵，A^*为A的伴随矩阵，若λ是A的一个特征值，则$(A^*)^{-1}$的一个特征值为_____。

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设矩阵$B=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，若矩阵$A\sim B$，则秩$(A-2E)+$秩$(A-E)=$（　　）。

A、2　　B、3　　C、4　　D、5

2、设A_1，A_2，A_3的逆矩阵分别是B_1，B_2，B_3，则矩阵$\begin{pmatrix} A_1 & O & O \\ O & O & A_2 \\ O & A_3 & O \end{pmatrix}$（其中$O$为零块矩阵）的逆矩阵为（　　）。

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南小黑板 中南大学小黑板

A、$\begin{pmatrix} B_1 & O & O \\ O & O & B_2 \\ O & B_3 & O \end{pmatrix}$ B、$\begin{pmatrix} B_1 & O & O \\ O & O & B_3 \\ O & B_2 & O \end{pmatrix}$

C、$\begin{pmatrix} O & B_2 & O \\ B_3 & O & O \\ O & O & B_1 \end{pmatrix}$ D、$\begin{pmatrix} O & B_3 & O \\ B_2 & O & O \\ O & O & B_1 \end{pmatrix}$

3、在下列矩阵中不是初等矩阵的是（　　）。

A、$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B、$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

C、$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D、$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

4、设$\alpha_1 = (0, 0, c_1)^T$，$\alpha_2 = (0, 1, c_2)^T$，$\alpha_3 = (1, -1, c_3)^T$，$\alpha_4 = (-1, 1, c_4)^T$，其中$c_1$，$c_2$，$c_3$，$c_4$是任意常数，则下列向量组线性相关的是（　　）。

A、α_1，α_2，α_3 B、α_1，α_2，α_4

C、α_1，α_3，α_4 D、α_2，α_3，α_4

5、设A是$m \times n$矩阵，B是$n \times m$矩阵，则（　　）。

A、当$m > n$时，必有行列式$|AB| = 0$　B、当$m > n$时，必有行列式$|AB| \neq 0$

C、当$n > m$时，必有行列式$|AB| = 0$　D、当$n > m$时，必有行列式$|AB| \neq 0$

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南小黑板 中南大学小黑板

三、（本题满分 16 分，每小题各 8 分）

1、计算行列式$D=\begin{vmatrix} x+1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+n \end{vmatrix}$。

2、已知B是一个 3 阶非零矩阵，它的每一列向量都是线性方程组

$\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3=0 \\ 2x_1-x_2+\lambda x_3=0 \\ 3x_1+x_2-x_3=0 \end{cases}$的解，求$\lambda$的值和行列式$|B|$的值。

四、（本题满分 10 分）

设**n**阶矩阵A，B满足$A+B=AB$，

（1）证明$A-E$可逆;（2）已知$B=\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，求矩阵$A$。

五、（本题满分 14 分）

设矩阵$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$仅有两个不同的特征值，若$A$相似于对角阵，求$a$，$b$的值，并求可逆矩阵$P$，使$P^{-1}AP$为对角阵。

六、（本题满分 12 分）

已知向量组

I:$\alpha_1=(1,\ 1,\ 4)^T$，$\alpha_2=(1,\ 0,\ 4)^T$，$\alpha_3=(1,\ 2,\ a^2+3)^T$，

II: $\beta_1=(1,\ 1,\ a+3)^T$，$\beta_2=(0,\ 2,\ 1-a)^T$，$\beta_3=(1,\ 3,\ a^2+3)^T$，

若向量组 I 与向量组 II 等价，求a的值，并将β_3用α_1，α_2，α_3线性表示。

中南小黑板 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南大学小黑板

七、（本题满分 12 分）

确定常数t的值，使方程$2x^2+3y^2+3z^2+2tyz=t$表示的图形是一个椭圆柱面，并写出此椭圆柱面的标准方程。

八、（本题满分 6 分）

证明:相似的**n**阶矩阵A和B，一定具有相同的特征值。



2021-2022 学年线性代数下期末试题

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设$A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}$，则当$k\geq 2$时，$A^k=$_____。

2、设$A=(a_{ij})$为 3 阶矩阵，A_{ij}为元素a_{ij}的代数余子式，若A的每行元素之和均为 2，且$|A|=3$，则$A_{11}+A_{21}+A_{31}=$_____。

3、已知矩阵A和$E-A$可逆，其中E为单位矩阵，若矩阵B满足$(E-(E-A)^{-1})B=A$，则$B-A=$_____。

4、已知 4 元非齐次线性方程组系数矩阵的秩为 3，又α_1，α_2，α_3是它的 3 个解向量，其中$\alpha_1+\alpha_2=(1，1，0，2)^T$，$\alpha_2+\alpha_3=(1，0，1，3)^T$，则该非齐次线性方程组的通解为_____。

5、已知实二次型$f(x_1，x_2，x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$正定，则常数$a$的取值范围为_____。

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知向量$\alpha_1=(1，0，1)^T$，$\alpha_2=(1，2，1)^T$，$\alpha_3=(3，1，2)^T$，$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若$\beta_1$，$\beta_2$，$\beta_3$两两正交，则$l_1$，$l_2$依次为（　）。

A、$\frac{5}{2}$，$\frac{1}{2}$　B、$-\frac{5}{2}$，$\frac{1}{2}$　C、$\frac{5}{2}$，$-\frac{1}{2}$　D、$-\frac{5}{2}$，$-\frac{1}{2}$

2、下述四个条件中，3 阶方阵A对角化的一个充分不必要的条件是（　）。

A、A有 3 个两两线性无关的特征向量

中南小黑板 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

B、A有 3 个线性无关的特征向量

C、A有 3 个互不相等的特征值

D、A属于不同特征值的特征向量正交

3、已知向量$\alpha_1=(\lambda,1,1)^T$，$\alpha_2=(1,\lambda,1)^T$，$\alpha_3=(1,1,\lambda)^T$，$\alpha_4=(1,\lambda,\lambda^2)^T$，若向量组$\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_3$与$\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_4$等价，则$\lambda$的取值范围是（　　）。

A、$\{0,1\}$　　B、$\{\lambda\mid\lambda\in R,\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$

C、$\{\lambda\mid\lambda\in R,\lambda\neq-2\}$　D、$\{\lambda\mid\lambda\in R,\lambda\neq-1\}$

4、设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$为 4 阶正交矩阵，若矩阵$B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\\alpha_2^T\\\alpha_3^T\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$k$表示任意常数，则线性方程组$Bx=\beta$的通解$x=$（　　）。

A、$\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_1$　B、$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$

C、$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$　D、$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$

5、设方阵$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&k&0\\0&0&k^2\end{pmatrix}$是正定矩阵，则必有（　　）。

A、$k>0$　B、$k>1$　C、$k>2$　D、$k>-1$

三、（每小题 8 分，共 16 分）

1、设$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{pmatrix}$，求$(A^*)^{-1}$。

2、计算行列式$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1\\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{vmatrix}$，其中$a_1a_2\cdots a_n\neq 0$。

四、（14 分）

设$A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，已知线性方程组

$Ax=b$存在 2 个不同的解，

（1）求λ，a；（2）求方程组$Ax=b$的通解。

五、（12 分）

设A为三阶实对称矩阵，且满足$A^2+A-2E=0$，已知向量$\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$是$A$对应特征值$\lambda=1$的特征向量，求$A^n$，其中$n$为自然数。

六、（本题 12 分）

设有向量组$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\ 3\\ 2\\ 0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}7\\ 0\\ 14\\ 3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}5\\ 1\\ 6\\ 2\end{pmatrix}$，

（1）求该向量组的秩；

（2）求该向量组的一个极大无关组，并把其余向量分别用求得的极大无关组线性表出。

七、（10 分）

已知实二次型$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_1$，求正交变换$x=Qy$，将二次型$f(x_1,\ x_2,\ x_3)$化为标准形，并写出正交变换$x=Qy$。

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南小黑板 中南大学小黑板

八、（本题 6 分）

设A，B是n阶矩阵，$f(\lambda)=|\lambda E-B|$是B的特征多项式。

证明:矩阵$f(A)$可逆的充分必要条件为B的特征值都不是A的特征值。



2022-2023学年线性代数期末试题下

一、填空题（每小题3分，总计15分）

1、设矩阵A满足$A^2+A-4E=0$，则$(A-E)^{-1}=$_____。

2、若A为4×3矩阵，且$R(A)=2, B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则$R(AB)=$_____。

3、已知方程组$\begin{pmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}$无解，则$a=$_____。

4、设向量$\alpha_1=(1,2,-1,0)$，$\alpha_2=(1,1,0,2)$，$\alpha_3=(2,1,1,a)$，若α_1，α_2，α_3生成的向量空间的维数为2，则$a=$_____。

5、设A为3阶方阵，-2是A的一个特征值，且$|2A+3E|=|A+E|=0$，已知矩阵B与A相似，B^*为B的伴随矩阵，则$|B^*+5E|=$_____。

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，每小题3分，总计15分）

1、设$n(n\geq 3)$阶矩阵$A=\begin{bmatrix}1&a&a&\cdots&a\\a&1&a&\cdots&a\\a&a&1&\cdots&a\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a&a&a&\cdots&1\end{bmatrix}$，若$R(A)=n-1$，则$a$必为（　　）。

A、1　　B、$\frac{1}{1-n}$　　C、-1　　D、$\frac{1}{n-1}$

2、向量组α_1，α_2，…，α_m线性无关的充要条件是（　　）。

A、α_1，α_2，…，α_m均不为零向量

B、α_1，α_2，…，α_m中任意两个向量的分量不成比例

C、α_1，α_2，…，α_m中任意一个向量均不能由其余向量线性表示

D、α_1，α_2，…，α_m中有一部分向量线性无关

3、设A、B是同阶矩阵，且A可逆，B不可逆，则下列矩阵中一定可逆的是（　　）。

A、AA^{T}　B、AB　C、$A+B$　D、B^3

4、设A为 3 阶矩阵，α_1，α_2为A属于特征值为 1 的线性无关特征向量，α_3为A的属于-1 的特征向量，则$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$的可逆矩阵$P$为（　　）。

A、$(\alpha_1+\alpha_3,\ \alpha_2,\ -\alpha_3)$　B、$(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2,\ -\alpha_3)$

C、$(\alpha_1+\alpha_3,\ -\alpha_3,\ \alpha_2)$　D、$(\alpha_1+\alpha_2,\ -\alpha_3,\ \alpha_2)$

5、设二次型$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$，则该二次型的规范型为（　　）。

A、$y_1^2+y_2^2$　B、$y_1^2-y_2^2$　C、$y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　D、$y_1^2+y_2^2-y_3^2$

三、（10 分）

设行列式$D_n=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\1&2&0&\cdots&0\\1&0&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}$，$A_{1j}$为$D_n$中第 1 行第$j$列元素的代数余子式，求$A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}$。

四、（12 分）

求向量组α_1，α_2，α_3，α_4，α_5的一个极大线性无关组与秩，并将其余

向量用该极大线性无关组表示，其中，$\alpha_1^T=(1，-1，2，4)$，$\alpha_2^T=(3，0，7，4)$，$\alpha_3^T=(0，3，1，-8)$，$\alpha_4^T=(2，1，5，6)$，$\alpha_5^T=(2，-2，4，8)$。

五、

已知（I）$\begin{cases}x_1+x_2-2x_4=-6\\4x_1-x_2-x_3-x_4=1,\\3x_1-x_2-x_3=3\end{cases}$

（II）$\begin{cases}x_1+mx_2-x_3-x_4=-5\\nx_2-x_3-2x_4=-11\\x_3-x_4=-t+1\end{cases}$

（1）求（I）的通解；

（2）当（II）中m，n，t为何值时，（I）与（II）同解。

六、（13 分）

设 4 阶方阵A的伴随矩阵$A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且满足$ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，其中$E$为 4 阶单位阵，求矩阵$B$。

七、（15 分）

已知二次$f(x_1，x_2，x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$，经正交变换化标准型$f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，（1）问此二次型$f$是否正定；（2）求参数$a$；（3）求所用的正交变换矩阵。

八、（8 分）

设A为二阶矩阵，$P=(\alpha，A\alpha)$，其中α是非零向量且不是A的特征向量，（1）证明P是可逆矩阵；（2）若$A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求$P^{-1}AP$，并判断$A$是否相似于对角矩阵。

中南小黑板 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南大学小黑板

2023-2024学年线性代数期末试题下

一、选择题（每小题4分，共16分）

1、设向量组$\alpha_1=(1，-1，1，0)^T$，$\alpha_2=(1，1，-1，0)^T$，$\alpha_3=(-1，1，1，t)^T$，则α_1，α_2，α_3（　　）。

A、必线性无关　B、必线性相关

C、必相互正交　D、相关与否与t有关

2、2、设A是$m\times n$矩阵，B是$n\times m$矩阵，则线性方程组$(AB)X=0$（　　）。

A、当$m>n$时，仅有零解　B、当$m>n$时，必有非零解

C、当$n>m$时，仅有零解　D、当$n>m$时，必有非零解

3、矩阵$\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$相似的充分必要条件是（　　）。

A、$a=0$，$b=2$　B、$a=0$，b为任意常数

C、$a=2$，$b=0$　D、$a=2$，b为任意常数

4、设A是3阶实对称矩阵，E是3阶单位矩阵，若$A^2+A=2E$，且$|A|=4$，则二次型x^TAx的规范形为（　　）

A、$y_1^2+y_2^2+y_3^2$　B、$y_1^2+y_2^2-y_3^2$

C、$y_1^2-y_2^2-y_3^2$　D、$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1、行列式$I=\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}$=_____。

2、设$A=(a_{ij})_{3\times 3}$是实正交矩阵，且$a_{1t}=1$，$b=(1，0，0)^T$，则线性方程组$Ax=b$的解x=_____。

3、设 4 阶方阵A满足:$|A|<0$，$|3E+A|=0$，$AA^T=2E$（其中E是单位矩阵），则A的伴随矩阵A^*必有一个特征值为_____。

4、设 3 阶实对称矩阵A的秩$R(A)=2$，且满足条件$A^3+2A^2=0$，则当k的范围在_____时，$A+kE$为正定矩阵。

三、（本题满分 10 分）

已知 5 元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩 4，又α_1，α_2，α_3，α_4是它的 4 个解向量，其中$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=(1，1，0，2，3)$，$\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4=(1，0，1，3，4)$，求该非齐次线性方程组的通解。

四、（本题满分 10 分）

若n阶矩阵A和B满足$A+B=AB$，

（1）证明 E-B 可逆（E 为 n 阶单位矩阵）

（2）若$A=\begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，求$B$。

五、（本题满分 12 分）

设矩阵$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$，求$A^n$。

六、（本题满分 12 分）

设$A=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$，当实数$a$为何值时，方程组$Ax=\beta$有无穷多解，并求其通解。

七、（本题满分 12 分）

已知 3 阶矩阵A与 3 维列向量x满足$A^3x=3Ax-A^2x$，且向量组x，Ax，A^2x线性无关

（1）记$y=Ax$，$z=Ay$，$P=(x，y，z)$，求 3 阶矩阵B，使$AP=PB$；

（2）求行列式$|A|$的值。

八、（本题满分 12 分）

求一个正交变换化二次型$f=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$成标准形。

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南小黑板 中南大学小黑板

2024-2025学年线性代数期末试题下

一、选择题（每小题4分，共16分）

1、设A，B均为 2 阶方阵，A°，B°分别为A，B的伴随矩阵，若$|A|=2$，$|B|=3$，则分块矩阵$\begin{pmatrix}0 & A\\ B & 0\end{pmatrix}$的伴随矩阵为（　　）。

A、$\begin{pmatrix}0 & 3B^{*}\\ 2A^{*} & 0\end{pmatrix}$ B、$\begin{pmatrix}0 & 2B^{*}\\ 3A^{*} & 0\end{pmatrix}$ C、$\begin{pmatrix}0 & 3A^{*}\\ 2B^{*} & 0\end{pmatrix}$ D、$\begin{pmatrix}0 & 2A^{*}\\ 3B^{*} & 0\end{pmatrix}$

2、已知α_1，α_2，α_3是齐次线性方程组$Ax=0$的一个基础解系，则（　　）也一定是$Ax=0$的基础解系。

A、一个与α_1，α_2，α_3等价的向量组

B、一个与α_1，α_2，α_3等秩的向量组

C、α_1，$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$

D、D、$\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_2-\alpha_3$，$\alpha_3-\alpha_1$

3、矩阵$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$是

A、$\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$ B、$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix}$ C、$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 0\end{pmatrix}$ D、$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}$

4、设A为 3 阶矩阵，α_1，α_2为A的属于特征值，则线性l是的特征向量，α_3为A的属于特征值-1 的特征向量，则满足$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$的可逆矩阵$P$为（　　）。

A、$(\alpha_1+\alpha_3,\ \alpha_2,\ -\alpha_3)$ B、$(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2,\ -\alpha_3)$

中南小黑板 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南大学小黑板

C、$(\alpha_1+\alpha_3,\ -\alpha_3,\ \alpha_2)$ D、$(\alpha_1+\alpha_2,\ -\alpha_3,\ \alpha_2)$

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1、n阶行列式$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}=$

2、已知方程组$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$无解，则$a=$

3、若五元线性方程组$Ax=0$的同解方程组是$\begin{cases} x_1=-3x_2 \\ x_2=0 \end{cases}$，则$Ax=0$的基础解系有_____个解向量。

4、设 3 阶矩阵A的特征值为 1，2，3，则行列式$|3A^{-1}-E|=$_____。

三、（本题满分 10 分）

设矩阵$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，若矩阵$X$满足$X-XA^2-AX+AXA^2=E$，其中$E$为 3 阶单位矩阵，求$X$。

四、（本题满分 12 分）

已知向量组$\alpha_1=(1,\ -1,\ 2,\ 4)^T$，$\alpha_2=(0,\ 3,\ 1,\ 2)^T$，$\alpha_3=(3,\ 0,\ 7,\ 14)^T$，$\alpha_4=(2,\ 1,\ 5,\ 6)^T$，$\alpha_5=(1,\ -1,\ 2,\ 0)^T$，求该向量组的包含$\alpha_1$，$\alpha_5$的一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示。

中南小黑板

五、（本题满分 12 分）

设 3 阶矩阵$A=(\alpha_1，\alpha_2，\alpha_3)$有 3 个不同的特征值，且$\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$，

（1）证明秩$r(A)=2$；

（2）若$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组$Ax=\beta$的通解。

六、（本题满分 12 分）

设二次型$f(x_1，x_2，x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$在正交变换$x=Qy$下的标准形为$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求$a$的值及一个正交矩阵$Q$。

七、（本题满分 10 分）

设四元齐次线性方程组（I）为$\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_2-x_4=0\end{cases}$，又已知齐次线性方程组（II）的通解为$k_1(0，1，1，0)^T+k_2(-1，2，2，1)^T$，$k_1$，$k_2$为任意常数。

（1）求方程组（I）的基础解系；

（2）求方程组（I）和（II）的所有非零公共解。

八、（本题满分 12 分）

设A为2阶矩阵，$P=(\alpha，A\alpha)$，其中α是非零向量B不是A的特征向量。

（1）证明P为可逆矩阵;

（2）若$A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求$P^{-1}AP$,并判断 A 是否相似于对角矩阵。

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 中南小黑板 中南大学小黑板